КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Создание симлинка для ESP32 (шаг [A2.2])

Цель: Настроить систему так, чтобы устройство ESP32 всегда было доступно по одному и тому же имени `/dev/esp32` независимо от того, к какому физическому USB-порту оно подключено.

Необходимые условия

- Выполнен шаг [A1] (развёртывание репозитория с ПО).
- ESP32 физически доступна и может быть подключена к компьютеру (можно использовать как основной ПК, так и Jetson Nano).
- Компьютер под управлением Linux (инструкция рассчитана на Ubuntu).
- Права суперпользователя (`sudo`).

Важно: Процедуру нужно выполнить один раз для каждого компьютера, к которому будет подключаться ESP32 (например, на вашем рабочем ПК и на Jetson Nano).

Пошаговая инструкция:

Вам необходимо будет подключать и отключать ESP32 от компьютера (это может быть как ваш компьютер, так и Jetson Nano, установленный на jetbot_mirea), обеспечьте такую возможность.

1. Перейдите в папку

```
cd <путь к репозиторию>/init_scripts/esp32/
```

2. Отключите ESP32 от компьютера и в том же терминале выполните:

```
lsusb > without_device.txt
```

3. Подключите устройство ESP32 к компьютеру
4. В терминале выполните:

```
lsusb > with_device.txt
```

5. Запустите следующую команду, она сравнит два файла и найдёт разницу между ними и установит правило для ESP32:

```
sudo bash add_symlink_for_esp32.bash
```

6. Удалите временные файлы:

```
rm without_device.txt
rm with_device.txt
```

7. Отключите устройство ESP32 от компьютера и подключите снова.

8. Проверьте, что оно успешно определилось системой:

```
ls /dev/esp32
```

Как это работает (пояснение)

Утилита *lsusb* показывает все USB-устройства, подключённые к системе. Каждое устройство имеет уникальную пару идентификаторов: VendorID и ProductID. У всех ESP32 (одной модели) эти идентификаторы одинаковые.

Скрипт *add_symlink_for_esp32.bash*:

- сравнивает списки устройств до и после подключения ESP32,
- извлекает идентификаторы нового устройства,
- создаёт файл правила в /etc/udev/rules.d/99-esp32.rules с содержимым вроде:

```
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1a86",
ATTRS{idProduct}=="7523", SYMLINK+="esp32"
```

- после переподключения система назначает устройству постоянное символьное имя /dev/esp32.

Благодаря этому все скрипты и сервисы могут обращаться к ESP32 по фиксированному пути, не заботясь о том, в какой порт она воткнута.

Что дальше?

Теперь, когда ESP32 имеет постоянное имя, вы можете использовать её в следующих сценариях:

Настройка ПИД-регуляторов:

- **[R3] -** Настройка ПИД-регуляторов моторов (2_Как_настроить_ПИД_регуляторы.docx)

Запуск драйверов реального робота:

- **[R1]** - Запуск драйверов сенсоров и моторов (2_Как_запустить_датчики_и_приводной_уровень_на_роботе_jetbot_mirea.docx)

Убедитесь, что на этом же компьютере выполнен шаг **[A3]** для лидара, если планируете использовать его.

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

Александр

@ALEX_19846

Алиса

@KIKA_01